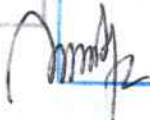


STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PEMANTAUAN SUHU

NO DOKUMEN	:	UDDP-MK-L2-012
VERSI	:	006
TANGGAL BERLAKU	:	21 Juli 2025
TANGGAL KAJI ULANG	:	21 Juli 2028 ^{14/25}
STATUS DOKUMEN	:	MASTER: ☒ SALINAN NO: ☐

Disusun oleh Shaffa Auliya Hawwa, A.Md.Kes. Staf Pemastian Mutu UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan:  Tanggal: 3 Juli 2025.
Diperiksa oleh Frida Rosita, S.Si., M.Biomed. Kasubid. Kontrol Dokumen UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan:  Tanggal: 15 Juli 2025
Disetujui oleh Mega Octavia, S.Si. Kasubid. Pemastian Mutu UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan: DOKUMEN TERKENDALI Salinan No :  Tanggal: 17 Juli 2025
Disahkan oleh dr. Sri Hartaty, M.Biomed. Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan:  Tanggal: 21 Juli 2025

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PEMANTAUAN SUHU		Halaman : 1 dari 8 Nomor : UDDP-MK-L2-012 Versi : 006 Tanggal berlaku : 21 Jul 2025 Tanggal kaji ulang : 21 Jul 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

1. Tujuan

Standar Prosedur Operasional (SPO) ini digunakan sebagai pedoman yang menggambarkan secara keseluruhan persyaratan untuk pemantauan suhu:

- 1.1. Ruangan laboratorium, aptap dan gudang logistik baik logistik mobil unit maupun logistik besar
- 1.2. Peralatan penyimpanan reagensia (*medical refrigerator*)
- 1.3. Peralatan penyimpanan darah dan komponen darah (*blood refrigerator, cold room* dan *freezer room*)

2. Ruang Lingkup

SPO ini digunakan oleh semua staf Unit Donor Darah Pusat (UDDP) Palang Merah Indonesia (PMI) yang terlibat dalam kegiatan pemantauan suhu:

- 2.1. Ruangan selama proses seleksi donor, pengambilan darah, pengolahan komponen darah, pengujian darah (Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah dan Konfirmasi Golongan Darah), penyimpanan (darah, sampel, barang logistik, dll) serta distribusi darah.
- 2.2. Peralatan penyimpanan produk darah dan reagensia
- 2.3. Peralatan penyimpanan darah dan komponen darah

Pemantauan suhu ini dapat berdampak potensial terhadap kualitas dari produk atau pelayanan yang ditawarkan oleh UDDP-PMI.

3. Persyaratan Sistem Mutu

- 3.1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 91 Tahun 2015 Butir 2.5

Peralatan penyimpanan darah harus: (4) memiliki sistem monitoring dan pencatatan suhu independent dan memiliki "probe" yang ditempatkan di dalam cairan yang merepresentasikan volume komponen darah yang disimpan di dalam alat penyimpanan. Sensor suhu dan thermometer harus dikalibrasi paling sedikit setiap tahun dengan deviasi suhu terhadap alat pengukur standar tidak lebih dari 1 °C. (5) memiliki alarm batas bawah dan atas yang akan mengindikasikan perubahan suhu misalnya Ketika mati listrik.

- 3.2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 91 Tahun 2015 Butir 3.10.1

Pencatatan harus dipelihara untuk semua kegiatan pembersihan, pengecekan suhu dan alarm fasilitas penyimpanan, termasuk hari, waktu dan SDM yang melakukan kegiatan.

- 3.3. Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025 Butir 3.39

Area penyimpanan dirancang atau disesuaikan untuk memastikan kondisi penyimpanan yang baik. Secara khusus, area harus bersih dan kering serta dijaga dalam batas suhu yang telah ditentukan. Jika kondisi penyimpanan khusus diperlukan (misal suhu, kelembaban), maka harus disediakan, diperiksa dan dimonitor. Sistem alarm harus berfungsi secara tepat dalam memberikan peringatan adanya penyimpanan terhadap batas yang telah ditentukan.

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI

Salinan No :

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PEMANTAUAN SUHU		Halaman : 2 dari 8 Nomor : UDDP-MK-L2-012 Versi : 006 Tanggal berlaku : 21 Jul 2025 Tanggal kaji ulang : 21 Jul 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

- 3.4. Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025 Butir 3.40
Pemeriksaan suhu dilaksanakan dan dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3.5. Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025 Butir 3.41
Sistem alarm suhu batas atas dan batas bawah seharusnya tersedia, serta diperiksa dan dicatat secara berkala. SPO untuk Tindakan yang dilakukan bila alarm aktif harus tersedia.
- 3.6. Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025 Butir 7.4
Kondisi penyimpanan harus dikendalikan, dimonitor, dan diperiksa. Sistem alarm yang sesuai harus tersedia dan dimonitor secara teratur, semua pemeriksaan harus tercatat.
- 3.7. Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025 Butir 7.5
Alarm yang sesuai seharusnya tersedia (batas atas dan bawah) dan secara berkala diperiksa dan dicatat. Tergantung pada metode pengukuran suhu, penundaan alarm mungkin dapat diterima untuk menghindarkan alarm yang terpicu karena membuka pintu atau mengambil produk, namun demikian setiap penundaan tersebut harus ditetapkan dengan alasan yang tepat. Bila sensor suhu ditempatkan dalam suatu larutan referensi, penundaan alarm tidak dapat diterima.
- 3.8. Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025 Butir 7.6
Jika alarm berbunyi, perlu tindakan yang tepat sesuai dengan prosedur. Penggunaan atau penolakan produk yang terdampak sesuai kajian risiko ditetapkan oleh personel yang diberi wewenang.
- 3.9. Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025 Butir 7.7
Penyimpangan suhu harus dievaluasi sesuai penanganan penyimpangan.
- 3.10. Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025 Butir 7.10
Bila terjadi kegagalan mekanis atau kelistrikan sementara yang mempengaruhi pengendalian suhu penyimpanan, evaluasi harus dilakukan untuk mengetahui dampak terhadap mutu plasma atau komponen darah.
- 3.11. Pemantauan suhu berlaku untuk ruangan, antara lain ruang penyimpanan logistik, ruang seleksi donor, ruang pengambilan darah, ruang pengolahan komponen darah, laboratorium, ruang penyimpanan dan distribusi.
- 3.12. Suhu penyimpanan produk darah harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan berdasarkan jenis komponen masing-masing.
- 3.13. Suhu penyimpanan darah dan komponen darah yang akan didistribusikan ke rumah sakit harus diukur setiap 4 (empat) jam.
- 3.14. Suhu penyimpanan darah dan reagensia yang ada pada laboratorium lain seperti Pengawasan Mutu, Rujukan dan Litbang, dan Logistik harus diukur sebanyak 2 (dua) kali sehari.
- 3.15. Suhu Ruangan Laboratorium : 20 - 24°C dan Kelembapan 40 - 60%
- 3.16. Suhu Gudang Logistik : 15 - 30°C dan Kelembapan 40 - 60%

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PEMANTAUAN SUHU		Halaman : 3 dari 8 Nomor : UDDP-MK-L2-012 Versi : 006 Tanggal berlaku : 21 Jul 2025 Tanggal kaji ulang : 21 Jul 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

3.17. Suhu Peralatan tempat penyimpanan produk darah dan reagensia

No.	Peralatan	Suhu		Alarm Alert	Action Alert
		Kisaran	Operasional		
1.	Blood Refrigerator	2 - 6 °C	4 °C	+3°C dan +5°C	≤+2°C dan ≥+6°C
2.	Medical Refrigerator	2 - 8 °C	4 °C	+4°C dan +7°C	≤+2°C dan ≥+8°C
3.	Cold Room	2 - 6 °C	4 °C	+3°C dan +5°C	≤+2°C dan ≥+6°C
4.	Platelet Agitator/ inkubator	20 - 24 °C	22°C	+21°C dan +23°C	≤+20°C dan ≥+24°C
5.	Upright Freezer	(-25 °C) s/d (-32°C)	-30 °C	≤-25 °C	≤-20 °C
		(-20 °C) s/d (-27°C)	-25 °C	≤-20 °C	≤ 15 °C
		(-30 °C) s/d (-40°C)	-35 °C	≤-30 °C	≤-25 °C
6.	Chest Freezer	(-25 °C) s/d (-32 °C)	-30 °C	≤-25 °C	≤-20 °C
		(-75 °C) s/d (-82 °C)	-80 °C	≤-75 °C	≤-70 °C
7.	Freezer Room	(-20 °C) s/d (-27 °C)	-25 °C	≤-20 °C	≤ 15 °C
8.	Freezer Room Plasma untuk Fraksionasi	(-25 °C) s/d (-32 °C)	-30 °C	≤-25 °C	≤-20 °C

3.18. Sistem alarm visual dan audibel mengindikasikan:

- 3.10.1. Suhu di luar spesifikasi
- 3.10.2. Pintu terbuka lebih lama dari waktu yang telah diset (setelah 30 detik alarm berbunyi)
- 3.10.3. Ada baterai cadangan untuk alarm dan alat pencatat suhu
- 3.10.4. *Setting alarm* peralatan penyimpanan darah dan reagensia dapat dilihat dalam tabel di atas

3.19. Pemantauan suhu penyimpanan darah dan reagensia serta suhu ruangan dan lingkungan terkontrol dilakukan setiap hari dengan mengisi serta didokumentasikan ke dalam Formulir Pemantauan Suhu Penyimpanan Darah dan Reagensia, Formulir Penyimpanan Darah dan Komponen Darah serta Formulir Pemantauan Suhu Ruangan dan Lingkungan Terkontrol

4. Referensi

- 4.1. Peraturan Menteri Kesehatan No.83 Tahun 2014 Tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah
- 4.2. Peraturan Menteri Kesehatan No.91 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah
- 4.3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
- 4.4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2022 Tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik,

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PEMANTAUAN SUHU		Halaman : 4 dari 8 Nomor : UDDP-MK-L2-012 Versi : 006 Tanggal berlaku : 21 Jul 2025 Tanggal kaji ulang : 21 Jul 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah

- 4.5. Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik di Unit Pengelola Darah dan Bank Plasma
- 4.6. *WHO Geneva Nov 2002, The Blood Cold Chain, Guide to The Selection and Procurement of Equipment and Accessories*

5. Definisi dan Singkatan

- 5.1. Bahan Habis Pakai (BHP) berupa reagensia dan kantong darah yang memerlukan suhu simpan yang ditetapkan oleh pabrik
- 5.2. *Blood refrigetaror* adalah alat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan darah berupa *Whole Blood, Packed Red Cells* dan *Liquid Plasma*
- 5.3. *Chest Freezer* adalah *freezer* tempat penyimpanan produk darah yang memiliki bentuk horizontal dan menyediakan tempat penyimpanan yang lebih lebar
- 5.4. *Cold Room* adalah ruang penyimpanan darah atau reagensia dengan suhu 4-6 °C yang dilengkapi dengan rak penyimpanan
- 5.5. *Freezer Room* adalah *freezer* tempat penyimpanan produk darah dalam bentuk ruangan
- 5.6. *Upright Freezer* adalah *freezer* tempat penyimpanan produk darah yang memiliki bentuk vertikal atau berdiri tegak
- 5.7. Suhu Operasional adalah (*Operating Temperature*) adalah suhu spesifik (target suhu utama) dimana suatu alat, mesin, atau bahan berfungsi secara optimal (suhu yang dipertahankan)
- 5.8. Suhu Kisaran (*Range Temperature*) Adalah rentang suhu terendah hingga tertinggi yang masih bisa diterima atau ditoleransi oleh suatu alat atau bahan tanpa merusak atau mengganggu fungsinya secara signifikan
- 5.9. Nilai koreksi adalah nilai yang ditambahkan atau dikurangi pada hasil pengukuran untuk mengkompensasi kesalahan atau penyimpangan dari nilai sebenarnya

MASTER

DOKUMEN TERKENDAL
Seri No :

6. Peran dan Tanggung Jawab

Peran	Tanggung Jawab
Manajer Kualitas	- Memberikan nomor kontrol dokumen - Memberikan pengesahan terhadap SPO Pemantauan Suhu
Kepala Bidang/Seksi	- Memastikan stafnya mengikuti SPO Pemantauan Suhu - Memeriksa secara berkala untuk memastikan pemantuan suhu terdokumentasikan dengan baik - Me-review hasil monitoring pemantauan suhu
Pengguna	- Mengikuti prosedur dokumentasi dan instruksi dari pabrik untuk: → Mengatur suhu terhadap penyimpanan barang yang akan digunakan



Palang
Merah
Indonesia

UNIT DONOR DARAH
PUSAT

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PEMANTAUAN SUHU

Bidang
Manajemen Kualitas

Sub Bidang
Kontrol Dokumen

Halaman : 5 dari 8
Nomor : UDDP-MK-L2-012
Versi : 006
Tanggal berlaku : 21 Jul 2025
Tanggal kaji ulang : 21 Jul 2027

Peran	Tanggung Jawab
	→ Mengatur suhu peralatan yang digunakan • Memonitor atau mengecek suhu ruangan setiap hari • Melaporkan bila ada kerusakan atau suhu yang di luar rentang operasional • Melakukan tindak lanjut jika suhu di luar rentang operasional
Tim Kalibrasi	• Melakukan pengecekan set alarm secara periodik dan mencatatnya di formulir monitoring suhu kolom set alarm
Security	• Memonitor atau mengecek suhu alat penyimpanan produk darah dan reagensia saat di luar jam kerja • Melaporkan bila ada kerusakan atau suhu yang di luar rentang operasional jika terjadi di luar jam kerja

7. Prosedur

7.1. Pemantaun Suhu Peralatan Tempat Penyimpanan Produk Darah dan Reagensia

- 7.1.1. Lakukan pemantauan suhu peralatan dengan memeriksa suhu yang tertera pada *display* atau monitor yang terdapat di masing-masing peralatan
- 7.1.2. Pastikan alat terkalibrasi dan di-*maintenance* secara rutin
- 7.1.3. Pastikan alat memiliki *recorder* pencatatan suhu yang terpantau secara *real time*
- 7.1.4. Pantau suhu alat penyimpanan darah dan reagensia di bidang lain (Pengawasan Mutu, Rujukan Nasional dan Litbang, dan Logistik) dengan frekuensi pemantauan sebanyak 2 (dua) kali sehari untuk memastikan peralatan memenuhi persyaratan yaitu:
 - 7.1.4.1. Pemeriksaan 1 : 07.00 - 09.00 WIB
 - 7.1.4.2. Pemeriksaan 2 : 13.00 - 15.00 WIB
- 7.1.5. Pantau suhu alat penyimpanan darah dan komponen darah pada bidang Pelayanan Darah dengan frekuensi pemantauan sebanyak 6 (enam) kali sehari untuk memastikan peralatan memenuhi persyaratan yaitu:
 - 7.1.5.1. Pemeriksaan 1 : 08.00 ± 15 menit
 - 7.1.5.2. Pemeriksaan 2 : 12.00 ± 15 menit
 - 7.1.5.3. Pemeriksaan 3 : 16.00 ± 15 menit
 - 7.1.5.4. Pemeriksaan 4 : 20.00 ± 15 menit
 - 7.1.5.5. Pemeriksaan 5 : 24.00 ± 15 menit
 - 7.1.5.6. Pemeriksaan 6 : 04.00 ± 15 menit
- 7.1.6. Catat suhu penyimpanan darah dan komponen darah pada jam kerja (08.00-16.00) dilakukan oleh staf di setiap bagian yang ditunjuk di formulir dan diperiksa oleh Kepala Seksi terkait setiap minggu. Sedangkan di luar jam kerja catat suhu penyimpanan darah dan reagensia dilakukan oleh satpam/*security* yang telah diberi pelatihan/sosialisasi

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PEMANTAUAN SUHU		Halaman : 6 dari 8 Nomor : UDDP-MK-L2-012 Versi : 006 Tanggal berlaku : 21 Jul 2025 Tanggal kaji ulang : 21 Jul 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

- 7.1.7. Catat suhu dengan cara menghitung angka yang terbaca pada display dengan angka/ nilai koreksi yang tertera pada formulir menggunakan rumus dibawah ini :

Rumus : Suhu pada display $\pm$ Nilai koreksi = Suhu sebenarnya

Catatan

- Jika suhu *Blood Refrigerator* yang tertera pada *display* hanya satu angka, maka yang dicatat adalah suhu yang tertera pada termometer digital
- Nilai koreksi didapat setelah dilakukan kalibrasi, nilai koreksi akan berubah setiap 6 (enam) bulan sesuai waktu rekalisasi

- 7.1.8. Lakukan uji fungsi alarm setiap 6 (enam) bulan untuk memastikan alarm masih berfungsi

- 7.1.9. Lakukan serah terima pencatatan suhu penyimpanan darah antara petugas pemilik alat dengan petugas *security* dalam Formulir Serah Terima Pencatatan Penyimpanan Darah No. UDDP-MK-L4-059 dengan cara:

- 7.1.7.1. Lakukan pengisian serah terima pada pagi hari pukul 09.00 $\pm$ 15 menit dari petugas *security* ke petugas pemilik alat penyimpanan

- 7.1.7.2. Lakukan pengisian serah terima pada sore hari pukul 16.00 $\pm$ 15 menit dari petugas pemilik alat penyimpanan ke petugas *security*

- 7.1.7.3. Isi kondisi suhu dengan menceklis 'sesuai' jika alat penyimpanan tidak terjadi penyimpangan suhu dan ceklis pada kolom 'tidak' jika terjadi penyimpangan suhu

- 7.1.7.4. Isi kolom keterangan secara detail (termasuk nama alat, nomor uniq alat serta waktu kejadian) jika terjadi penyimpangan suhu, dan segera hubungi bagian Penyediaan Darah jika alarm terjadi lebih dari 30 menit

- 7.1.7.5. Laporkan setiap kejadian secara langsung saat proses serah terima pencatatan penyimpanan darah

- 7.1.10. Catat uraian kejadian dalam Formulir Pemantauan Suhu Penyimpanan Darah dan Reagensia, jika terdapat suhu yang di luar standar. Apabila kejadian berlangsung dalam waktu yang lama, maka dapat mengisi Formulir Pelaporan dan Penanganan Insiden dan lakukan tindak lanjutnya.

- 7.1.11. Dokumentasikan pemantauan suhu dalam Pemeriksaan Suhu Penyimpanan Darah dan Reagensia No. UDDP-MK-L4-022 dan lembar

7.2. Pemantaun Suhu Ruangan dan Lingkungan Terkontrol

- 7.2.1. Lakukan pemantauan suhu dan kelembapan ruangan dengan memeriksa suhu pada termohigrometer yang terdapat di masing-masing ruangan.

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PEMANTAUAN SUHU		Halaman : 7 dari 8 Nomor : UDDP-MK-L2-012 Versi : 006 Tanggal berlaku : 21 Jul 2025 Tanggal kaji ulang : 21 Jul 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

- 7.2.2. Pastikan termohigrometer yang digunakan untuk memonitoring suhu dan kelembapan bekerja dengan baik dan akurat dengan memastikan peralatan diservis dan dikalibarsi secara regular sedikitnya 6 (enam) bulan sekali
- 7.2.3. Tempatkan termohigrometer di lokasi yang dapat menggambarkan suhu dan kelembapan ruangan secara keseluruhan
- 7.2.4. Tempatkan termohigrometer di daerah yang aman dan tidak terganggu oleh aktivitas di ruangan yang bersangkutan
- 7.2.5. Lakukan pemantauan suhu ruangan dengan frekuensi 2 (dua) kali sehari tergantung aktivitas di tiap ruangan yang dilakukan, yaitu:
 - 7.2.5.1. Pagi : Jam 07.00 - 09.00
 - 7.2.5.2. Siang : Jam 13.00 - 15.00
- 7.2.6. Catat suhu dan kelembapan ruangan dan lingkungan oleh staf di setiap bagian yang ditunjuk di Formulir Pemantauan Suhu Ruangan dan Lingkungan Terkontrol dan lakukan pemeriksaan oleh Kepala Seksi terkait setiap minggu
- 7.2.7. Dokumentasikan pemantauan suhu dan kelembapan dalam Formulir Pemantauan Suhu Ruangan dan Lingkungan Terkontrol No. UDDP-MK-L4-023
- 7.2.8. Catat uraian kejadian dalam Formulir Pemantauan Suhu Ruangan dan Lingkungan Terkontrol, jika terdapat suhu yang di luar standar. Apabila kejadian berlangsung dalam waktu yang lama, maka dapat mengisi Formulir Pelaporan dan Penanganan Insiden dan lakukan tindak lanjutnya.

8. Lampiran

- 8.1. Formulir Pelaporan dan Penanganan Insiden (UDDP-MK-L4-010)
- 8.2. Formulir Pemantauan Suhu Blood Refrigerator SANYO MPR-311D(H)T (UDDP-MK-L4-022)
- 8.3. Formulir Pencatatan Pemeriksaan Suhu Umum, Alarm dan Lingkungan Terkontrol (UDDP-MK-L4-023)
- 8.4. Formulir Serah Terima Pencatatan Penyimpanan Darah (UDDP-MK-L4-059)
- 8.5. Formulir Pemantauan Suhu Blood Refrigerator KIRSCH BL-300 (UDDP-MK-L4-061)
- 8.6. Formulir Pemantauan Suhu Medical Blood Freezer SANYO MDF-U333T (UDDP-MK-L4-064)
- 8.7. Formulir Pemantauan Suhu Platelet Agitator (UDDP-MK-L4-065)
- 8.8. Formulir Pemantauan Suhu Cold Room SANYO PCU-CS200MEB (UDDP-MK-L4-066)
- 8.9. Formulir Pemantauan Suhu Medical Blood Freezer DOMETIC MF-280 (UDDP-MK-L4-067)
- 8.10. Formulir Pemantauan Suhu Plasma Freezer HAIER DW 86L828J (UDDP-MK-L4-068)
- 8.11. Formulir Pemantauan Suhu Freezer GIANT STAR FU-017 (UDDP-MK-L4-069)
- 8.12. Formulir Pemantauan Suhu Blood Refrigerator DOMETIC BR 410 GG (UDDP-MK-L4-073)



Palang
Merah
Indonesia

UNIT DONOR DARAH
PUSAT

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PEMANTAUAN SUHU

Bidang
Manajemen Kualitas

Sub Bidang
Kontrol Dokumen

Halaman : 8 dari 8
Nomor : UDDP-MK-L2-012
Versi : 006
Tanggal berlaku : 21 Jul 2025
Tanggal kaji ulang : 21 Jul 2027

- 8.13. Formulir Pemantauan Suhu Freezer Room SANYO PCU C300LEB (UDDP-MK-L4-074)
8.14. Formulir Pemantauan Suhu Blood Refrigerator SANYO (UDDP-MK-L4-075)
MBR 107 D(H)
8.15. Formulir Pemantauan Suhu Medical Freezer SANYO MDF-136 (UDDP-MK-L4-076)
8.16. Formulir Pemantauan Suhu Medical Refrigerator (UDDP-MK-L4-077)
ELECTROLUX MP 150
8.17. Formulir Pemantauan Suhu Medical Freezer DOMETIC MF-285 (UDDP-MK-L4-078)
8.18. Formulir Pemantauan Suhu Blood Refrigerator KIRSCH BL-520 (UDDP-MK-L4-080)
8.19. Formulir Pemantauan Suhu Blood Refrigerator DOMETIC (UDDP-MK-L4-081)
PR-750 G
8.20. Formulir Pemantauan Suhu Medical Refrigerator & Freezer (UDDP-MK-L4-082)
ELECTROLUX MRB 300C
8.21. Formulir Pemantauan Suhu Medical Blood Freezer SANYO (UDDP-MK-L4-083)
MDF-U333T 50913174

9. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Berlaku	Referensi	Ringkasan Perubahan
001	18 Jan 2021	CPOB Tahun 2017	Dokumen baru
002	09 Des 2022	CPOB Tahun 2017	Inspeksi BPOM Tahun 2022 Menambahkan standar suhu tempat penyimpanan komponen darah dan reagen serta suhu ruang laboratorium dan kelembapan
003	17 Okt 2023	PMK No.83 Tahun 2014	Inspeksi BPOM tahun 2023 penambahan: • Penentuan <i>Setting Point Alarm</i> • Peran dan Tanggung jawab Manajer Kualitas
004	28 Jun 2024	PMK No. 30 Tahun 2022	• Pencatatan suhu penyimpanan produk darah yang harus dilakukan setiap 4 (empat) jam sekali. • Perubahan Formulir Pemantauan Suhu
005	17 Jan 2025	PMK No. 30 Tahun 2022	Penambahan proses serah terima pencatatan suhu dan penambahan lampiran Formulir Serah Terima Pencatatan Suhu
006	21 Jul 2025	Peraturan BPOM No.11 Tahun 2025	• Penyesuaian persyaratan sistem mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku • Penambahan redaksi pengecekan suhu alarm • Perubahan formulir pemantauan suhu